



Agromar S.A.

Perfil Empresarial

Actividad Principal

Agromar S.A. es una empresa líder en el sector agrícola y ganadero con operaciones en diversas regiones del país. La compañía se dedica a:

1. **Producción agrícola:** Cultivo de cereales (maíz, trigo, soja), oleaginosas (girasol, colza), y forrajes.
2. **Ganadería:** Cría, recría y engorde de ganado bovino para producción de carne.
3. **Producción láctea:** Mantenimiento de tambos (establecimientos lecheros) para la producción de leche de alta calidad.
4. **Agroindustria:** Procesamiento primario de materias primas para agregar valor (molienda, secado, almacenamiento).

Distribución Geográfica

La empresa posee y administra 8 establecimientos rurales estratégicamente ubicados en diferentes zonas productivas del país:

- 2 campos en la región pampeana (principal zona agrícola)
- 3 establecimientos en la zona noreste (enfocados en ganadería)
- 2 campos en la región central (producción mixta)
- 1 establecimiento en la zona sur (especializado en producción ovina y cultivos adaptados a clima frío)

Divisiones

1. Producción Agrícola

- Planificación y rotación de cultivos
- Siembra directa y agricultura de precisión
- Manejo integrado de plagas y enfermedades
- Cosecha y post-cosecha

2. Producción Ganadera

- Cría y selección genética
- Manejo sanitario y nutricional del rodeo
- Engorde a campo y en corrales (feedlot)
- Producción láctea

Contexto: AGROMAR

3. Administración y Finanzas

- Contabilidad y gestión financiera
- Planificación presupuestaria
- Comercialización de productos
- Gestión de inversiones

4. Recursos Humanos

- Selección y capacitación de personal
- Gestión de contratos temporales (zafrales)
- Seguridad laboral y bienestar del personal

5. Logística y Operaciones

- Gestión de flota de vehículos y maquinaria
- Transporte y almacenamiento
- Coordinación entre establecimientos
- Mantenimiento de infraestructura

6. Tecnología e Innovación

- Implementación de nuevas tecnologías
- Investigación y desarrollo
- Agricultura y ganadería de precisión
- Sistemas de información y análisis de datos

7. Sustentabilidad y Medio Ambiente

- Certificaciones ambientales
- Manejo responsable de recursos naturales
- Reducción de impacto ambiental

Estructura Organizacional

Alta Dirección

- **Directorio:** Conformado por accionistas principales y miembros independientes
- **Gerencia General:** Responsable de la gestión integral de la empresa

Nivel Ejecutivo

- Gerencia de Producción
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Gerencia de Recursos Humanos
- Gerencia Comercial
- Gerencia de Logística y Operaciones
- Gerencia de Tecnología e Innovación *
- Gerencia de Sustentabilidad

Contexto: AGROMAR

Nivel Operativo

- **Administradores de Campo:** Responsables de cada establecimiento
- **Capataces y Encargados:** Supervisión directa de las operaciones
- **Personal Técnico:** Ingenieros agrónomos, veterinarios, técnicos agropecuarios
- **Operarios Calificados:** Maquinistas, tamberos, etc.
- **Personal de Apoyo:** Administrativos, mantenimiento, seguridad

Servicios Tercerizados

- Asesoría Legal
- Auditoría Externa
- Servicios Especializados (fumigación, siembra, cosecha por contrato)

*Estructura del Departamento de TI

1. Gerencia de Tecnología e Información

- Gerente de TI (CIO/CTO): Responsable de toda la estrategia tecnológica y supervisión del departamento

2. Área de Infraestructura y Soporte

- Coordinador de Infraestructura
- Especialista en Servidores y Redes
- Técnicos de Soporte (2-3 personas)
- Responsable de Seguridad Informática

3. Área de Desarrollo y Sistemas

- Coordinador de Desarrollo
- Desarrolladores (2-3 personas)
- Analista de Sistemas
- Especialista en Base de Datos

4. Área de Tecnología Agropecuaria

- Especialista en Sistemas de Agricultura de Precisión
- Analista de Datos Agropecuarios
- Técnico en Dispositivos IoT y Sensores de Campo

5. Área de Gestión de Proyectos y Procesos

- Gerente/Coordinador de Proyectos
- Analista de Procesos y Mejora Continua

6. Mesa de Ayuda

- Coordinador de Help Desk

Contexto: AGROMAR

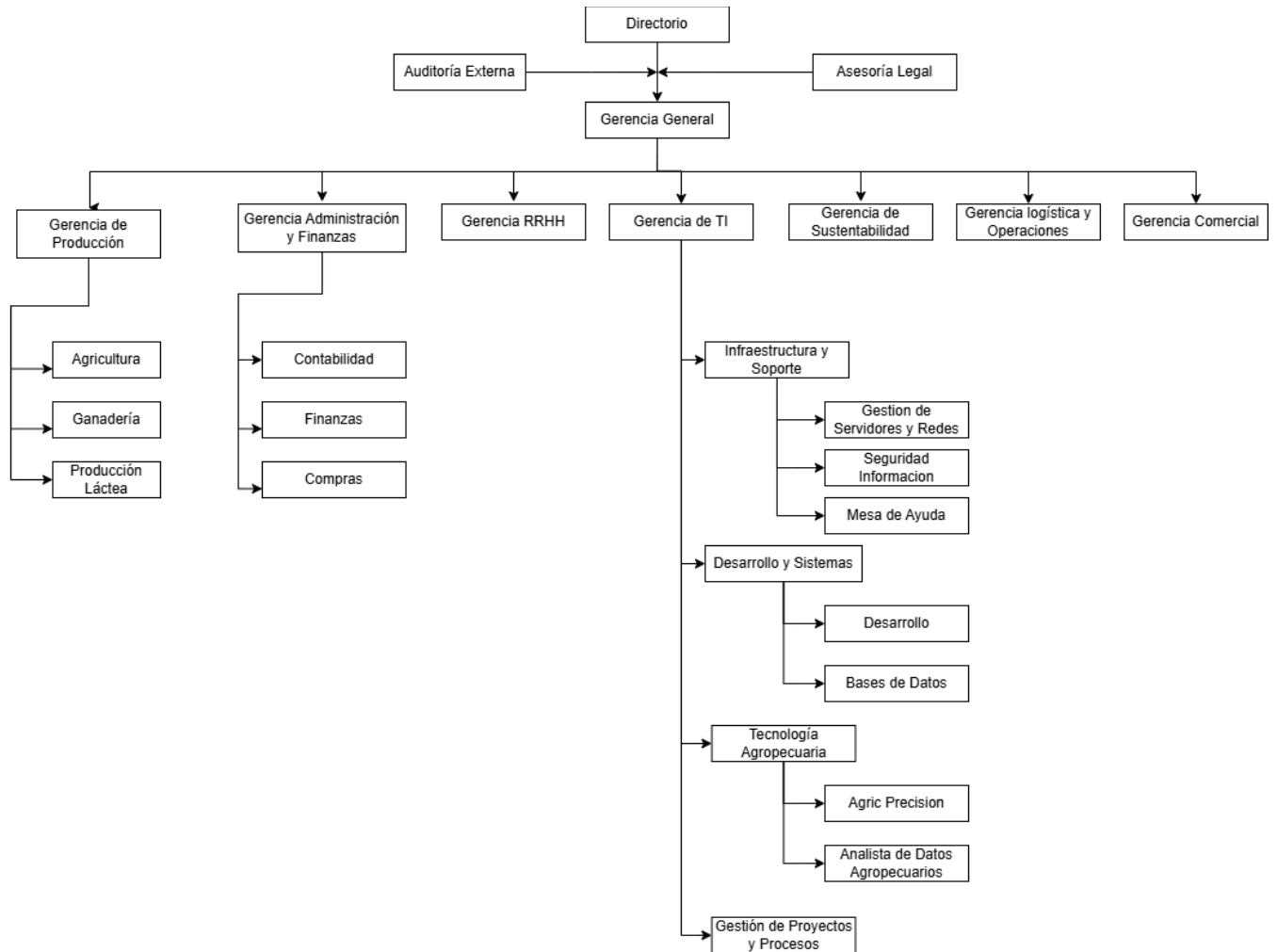
- Técnicos de Atención a Usuarios (1-2 personas)

Funciones Principales

- **Gestión de infraestructura:** Servidores, redes, comunicaciones entre establecimientos rurales
- **Soporte técnico:** Atención a usuarios, mantenimiento de equipos
- **Desarrollo y mantenimiento** de aplicaciones específicas del sector
- **Implementación y soporte** de sistemas ERP, CRM y BI
- **Gestión de proyectos** de transformación digital
- **Seguridad informática** y continuidad del negocio
- **Administración de datos** e integración de sistemas
- **Soporte a tecnologías agropecuarias:** GPS, drones, sensores, etc.

Esta estructura, que comprende entre 15-20 personas, permite a la empresa gestionar adecuadamente sus necesidades tecnológicas actuales y prepararse para implementar los proyectos de transformación digital planificados para los próximos años, manteniendo un equilibrio entre las necesidades operativas diarias y el desarrollo estratégico.

Organigrama



Proyectos de TI para los Próximos 3 Años

Año 1

1. Implementación de Sistema ERP Agropecuario Integrado

- Integración de todas las áreas de la empresa en una única plataforma
- Módulos específicos para agricultura, ganadería, finanzas y RRHH
- Digitalización completa de documentos y procesos

2. Agricultura de Precisión 2.0

- Ampliación de la red de estaciones meteorológicas en todos los campos
- Implementación de drones para monitoreo de cultivos y ganado
- Software de análisis de imágenes satelitales para evaluación de cultivos

3. Plataforma de Business Intelligence

- Tableros de control con indicadores clave de desempeño (KPIs)
- Sistema de alertas tempranas para factores críticos (clima, sanidad, precios)
- Herramientas predictivas para optimización de siembra y cosecha

Año 2

4. Trazabilidad Digital Completa

- Implementación de blockchain para trazabilidad de productos
- Identificación electrónica del ganado (chips RFID)
- Aplicación móvil para seguimiento en tiempo real de operaciones

5. Transformación Digital de Procesos de Campo

- Aplicación móvil para registro de actividades de campo
- Digitalización de órdenes de trabajo y reportes
- Sistema de gestión de mantenimiento preventivo para maquinaria

Año 3

6. Centro de Operaciones Agropecuarias Inteligente

- Sistema centralizado de monitoreo de todas las operaciones
- Integración de sensores IoT en campo (suelo, agua, clima, ganado)
- Algoritmos de inteligencia artificial para toma de decisiones

7. Plataforma de Comercialización Digital

- Desarrollo de marketplace propio para venta directa de productos
- Integración con sistemas de logística y distribución
- Herramientas de análisis de mercado y predicción de precios

8. Programa de Capacitación Digital

- Plataforma e-learning para capacitación continua del personal
- Realidad aumentada para entrenamiento en operación de maquinaria
- Simuladores para escenarios climáticos y productivos

Listado de KPIs:

Gestión de incidentes

- Cantidad de incidentes repetidos.
- Incidentes resueltos a distancia.
- Cantidad de escalados.
- Cantidad de incidentes.
- Tiempo de resolución del incidente.
- Tasa de resolución de primera llamada.
- Resolución dentro del SLA.
- Esfuerzo de resolución del incidente.

Gestión de solicitudes de servicio

- Solicitudes de servicio procesadas.
- Estado de solicitudes de servicio.
- Solicitudes pendientes.
- Tiempo de atención de solicitudes.
- Costo promedio.
- Solicitudes finalizadas con éxito.
- Nivel de satisfacción del cliente.

Gestión y monitorización de eventos

- Eventos clasificados.
- Intervención en eventos.
- Escalado para resolución.
- Eventos reiterados.
- Eventos duplicados.
- Eventos por problemas de capacidad.
- Eventos por problemas de disponibilidad.
- Ratio de incidentes por eventos.

Gestión de problemas

- Cantidad de problemas.
- Tiempo de resolución de problemas.
- Cantidad de incidentes por problema.
- Cantidad de incidentes por problema conocido.
- Tiempo hasta la identificación del problema.
- Esfuerzo de resolución de problemas.

Control de cambios

- Cantidad de cambios solicitados.
- Cantidad de reuniones de CAB.

- Tasa de aceptación de cambios.
- Número de cambios clasificados.
- Tiempo para autorización para cambios.
- Tiempo medio del cambio.
- Porcentaje de cambios exitosos.
- Cantidad de Back-outs.
- Porcentaje de cambios cerrados sin incidencias ulteriores.
- Incidencias asociadas a cambios realizados.
- Cantidad de cambios urgentes.
- Evaluaciones post-implementación.

Gestión de la configuración del servicio y gestión de activos de TI

- Frecuencia de verificación.
- Duración de verificación.
- Esfuerzo para verificaciones.
- Cubiertas CMS.
- Actualización automática.
- Cantidad de desvíos.
- CIs involucrados en incidentes.
- Configuraciones no autorizadas.
- Costos asociados.

Gestión de versiones

- Cantidad de versiones.
- Cantidad de back-outs.
- Cantidad de incidencias.
- Cumplimiento de plazos.
- Duración de Versiones Mayores.
- Proporción de versiones con despliegue automático.
- Utilización de recursos.
- Disponibilidad del Servicio.

ITIL 4: PRÁCTICAS DE GESTIÓN GENERAL

de Gestión General	de Gestión de Servicios de TI	de Gestión Técnica
- Gestión de estrategia - Gestión de portfolio - Gestión de arquitectura - Gestión financiera de servicios - Gestión de personal y talento - Mejora continua - Medición e informes - Gestión de riesgos - Gestión de la seguridad y de la información - Gestión del conocimiento - Gestión del cambio organizacional - Gestión de proyectos - Gestión de las relaciones - Gestión de suministros	- Análisis de negocio - Gestión del catálogo de servicios - Diseño de servicios - Gestión del nivel de servicio - Gestión de la disponibilidad - Gestión de capacidad y rendimiento - Gestión de continuidad del servicio - Gestión y monitorización de eventos - Asistencia al cliente - Gestión de incidentes - Gestión de solicitudes de servicio - Gestión de problemas - Gestión de versiones - Control de cambios - Validación y pruebas del servicio - Gestión de configuración del servicio - Gestión de activos de TI	- Gestión de la implementación - Gestión de infraestructura y plataformas - Desarrollo y gestión de software

TAXONOMÍAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Taxonomy of Operational Cyber Security Risks (SEI)

1. Acciones de las Personas	2. Fallas de Sistemas y Tecnología	3. Fallas de Procesos Internos	4. Eventos externos
1.1 Involuntarias	2.1 Hardware	3.1. Diseño de Procesos y Ejecución	4.1 Desastres
1.1.1 Equivocación (acción incorrecta)	2.1.1 Capacidad	3.1.1 Flujo de Procesos	4.1.1 Climatológicos
1.1.2 Error (x desconocimiento)	2.1.2 Rendimiento	3.1.2 Document. de Procesos	4.1.2 Incendios
1.1.3 Omisión (x apresuramiento)	2.1.3 Mantenimiento	3.1.3 Roles y responsabil.	4.1.3 Inundaciones
1.2 Deliberadas	2.1.4 Obsolescencia	3.1.4 Notificaciones y alertas	4.1.4 Terremotos
1.2.1 Fraude	2.2 Software	3.1.5 Flujo de Información	4.1.5 Disturbios
1.2.2 Sabotaje	2.2.1 Compatibilidad	3.1.6 Escalado de problemas	4.1.6 Pandemias
1.2.3 Robo	2.2.2 Configuración	3.1.7 Acuerdo de Nivel de Serv.	4.2 Cuestiones Legales
1.2.4 Vandalismo	2.2.3 Control de Cambios	3.2 Control de Procesos	4.2.1 Regulaciones
1.3 Inacción	2.2.4 Parámetros de Seguridad	3.2.1 Monitorización del estado	4.2.2 Legislación
1.3.1 Habilidad	2.2.5 Prácticas de Codificación	3.2.2 Métricas	4.2.3 Litigios
1.3.2 Conocimiento	2.2.6 Testing	3.2.3 Revisiones Periódicas	4.3 Cuestiones del Negocio
1.3.3 Guía	2.3 Sistemas	3.2.4 Dueño del Proceso	4.3.1 Fallas del Suministro
1.3.4 Disponibilidad	2.3.1 Diseño	3.3 Procesos de Soporte	4.3.2 Condiciones del Mercado
	2.3.2 Especificaciones	3.3.1 Dotación del Personal	4.3.3 Condiciones Económicas
	2.3.3 Integración	3.3.2 Recursos	4.4 Dependencias con Servicios
	2.3.4 Complejidad	3.3.3 Entrenamiento y desarr.	4.4.1 Servicios Públicos
		3.3.4 Adquisición	4.4.2 Servicios de Emergencia
			4.4.3 Combustible
			4.4.4 Transporte

FAIR Valoración del Impacto y Probabilidad del Riesgo

